РКЦ Российский Квантовый Центр

Кубок VI ЛФИ

ХАЙЛЭНД ГОЛД

отделение физики

10.s06.e04

Hint 2

ВАЖНО! Задача является одновременно и хинтом, и альтернативой к основной задаче. Три важных момента:

1. Вы можете продолжать присылать решение основной задачи.
2. В любой момент до финального дедлайна вы можете перейти на решение *альтернативной задачи*. Если вы это делаете, то в самом начале решения напишите: *Я перехожу на решение альтернативной задачи!* В этом случае Штрафной коэффициент за альтернативную задачу будет равен

$$0{,}7 \cdot \sum_i \frac{k_i \cdot p_i}{10},$$

где p_i — балл за пункт, а k_i — штрафной коэффициент за соответствующий пункт на момент перехода на Альтернативную задачу. Другими словами, максимальный балл за альтернативную задачу равен максимальному баллу, который вы можете получить в момент перехода на нее, умноженному на 0,7. Заметим, что штрафной коэффициент не может быть меньше 0,1. Также напоминаем, что решения основной задачи с этого момента не проверяются. Будьте внимательными!

3. Задача состоит из нескольких пунктов. Штрафной множитель, заработанный **до этого** применяется ко всем пунктам. В дальнейшем каждый пункт оценивается как отдельная задача. Если вы присылаете решение без какого-либо пункта, то его решение считается Incorrect. Более подробно о начислении баллов для составных задач смотрите в Правилах проведения Кубка.

Альтернативная задача

Вот уже который день Мартин, не покладая рук, работал над тремя злосчастными заказами. Он уже неоднократно отправлял их заказчику, но каждый раз они возвращались вместе с посыльным, который практически поселился в мастерской – настолько часто он в ней бывал в эти дни. Заказчик оказался действительно «стлогим», но весьма доброжелательным. Каждый возврат сопровождался запиской, на которой он с бухгалтерской точностью вел количество попыток выполнения заказа и то, насколько они были далеки от идеала. Но что было особенно удивительно для Мартина, в самом низу промемории всегда было несколько строк с пожеланием удачи и уверенностью в том, что Мартин со всем справится.

Вот и этим утром подмастерье продолжал работу над заказами, которые вернулись посреди ночи и дождались его у входа в мастерскую. Он увлеченно лудил контакты, когда дверь с характерным звоном открылась, и Мартин уже привычно увидел клетчатый берет, плывущий на уровне прилавка.

«Странно, но ведь я только получил заказ на переделку», – подумал Мартин. «Опять этот взгляд полный недоумения», – подумал посыльный, поставил тяжелую деревянную коробку на пол, протянул руку для приветствия и привычно запрыгнул на стоящий рядом табурет.

Подмастерье склонился над ящиком, обвитом пеньковой потрепанной веревкой, которая крепила к нему пожелтевший от времени конверт.

«Удивительное дело, пачтмейстел сказал, что эта пасылка хланилась у нас в атделении... всегда? Никто не помнит, как ана паявилась, но помнят, что ее нада даставить именно седня и именно сюда», – сказал посыльный, болтая ногами и покусывая соломинку, торчащую из уголка его рта.

Мартин вполуха слушал своего нового приятеля, а сам, не отрывая глаз, смотрел на бок ящика, пришедшего будто из прошлого, на котором причудливым вензелем было выведено ~~«Где Мерч?»~~ «Ganz Lmt». Подмастерье взял письмо, на котором аккуратным почерком Ганса было написано имя Мартина, адрес их мастерской и просьба доставить именно в этот день и именно в это время. Он взял нож для писем и вскрыл конверт. Под ворчание посыльного о несовершенстве работы службы доставок и о том, что было бы классно заполучить в свое распоряжение самокат, Мартин быстро читал ровные сточки текста, написанные его учителем и не верил своим глазам.

«У него получилось...», – то ли восторженно, то ли шокировано прошептал Мартин. Но больше всего его поразило то, что, несмотря на научный прорыв, который покорился Гансу, он все равно нашел время (которого, судя по всему, у него теперь было немало), чтобы помочь своему ученику справиться с первым для него заказом, о котором он узнал от некоего Чарльза.

В конверте он нашел странный плакат, который в традиционной для его учителя иносказательной и юмористичной форме должен был намекнуть на то, как справиться с поставленными задачами, а также инструкции с более простыми схемами, собрав которые, Мартин должен был понять важные идеи, необходимые для выполнения Основного заказа.

~~Посыльный все это время пристально смотрел на Мартина, продолжая болтать лапками.~~

Заказ 1

Несколько важных идей

~~Без доказательства~~

В этой части задачи мы предлагаем вам подумать над несколькими вопросами, ответы на которые не нужно обосновывать ни здесь, ни в Основной задаче. Вы можете попробовать это сделать, но в данном случае мы рекомендуем воспользоваться интуитивными соображениями.

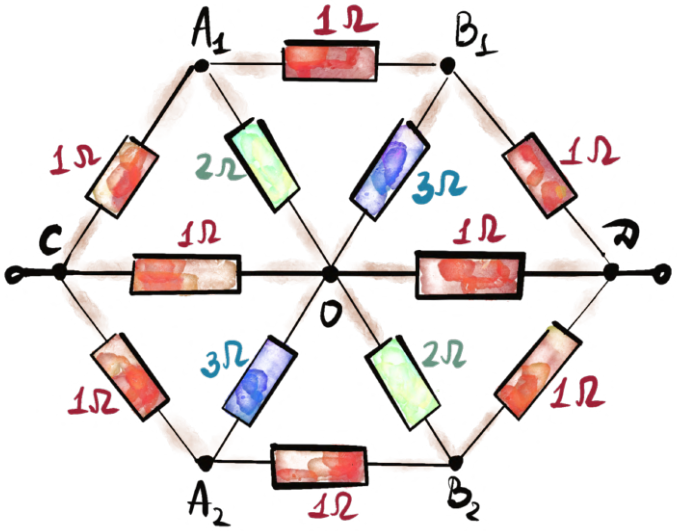
Вопрос звучит так – что станет с общим сопротивлением цепи, составленной из резисторов, если:

1. *(0 баллов)* Уменьшить любое сопротивление?
2. *(0 баллов)* Удалить одно из сопротивлений?
3. *(0 баллов)* Разорвать любой из узлов?
4. *(0 баллов)* Соединить любые два узла перемычкой?

После ответа на эти вопросы попробуйте решить три задачи на приближенное вычисление сопротивлений, сделав оценку сверху и снизу.

Альтернативный заказ 1.0

Рассмотрите цепь, представленную на рисунке.

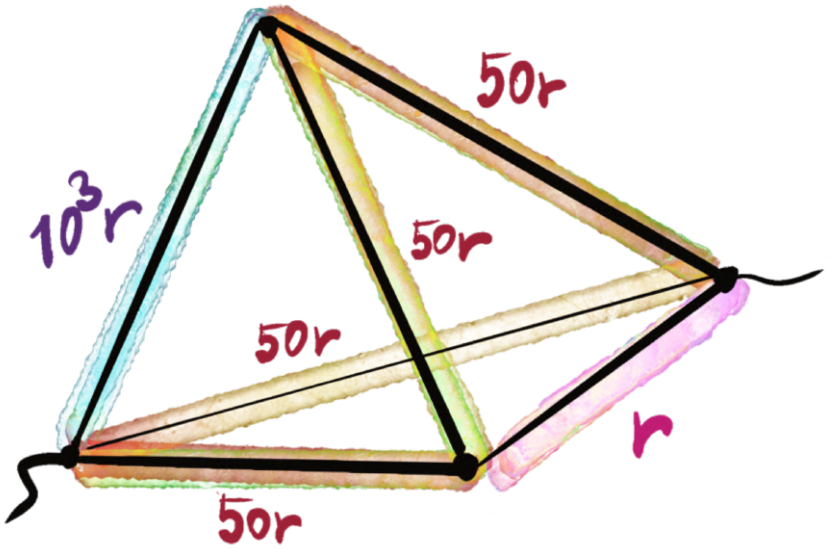


Вычислите сопротивление, если:

1. *(0 баллов)* заменить все сопротивления в 2 Ома на сопротивления в 3 Ома.
2. *(0 баллов)* заменить все сопротивления в 3 Ома на сопротивления в 2 Ома.
3. *(0 баллов)* разорвать узел O, не изменяя никаких сопротивлений.
4. *(0 баллов)* не изменяя никаких сопротивлений, соединить перемычкой узлы A_1 и A_2, а также B_1 и B_2.

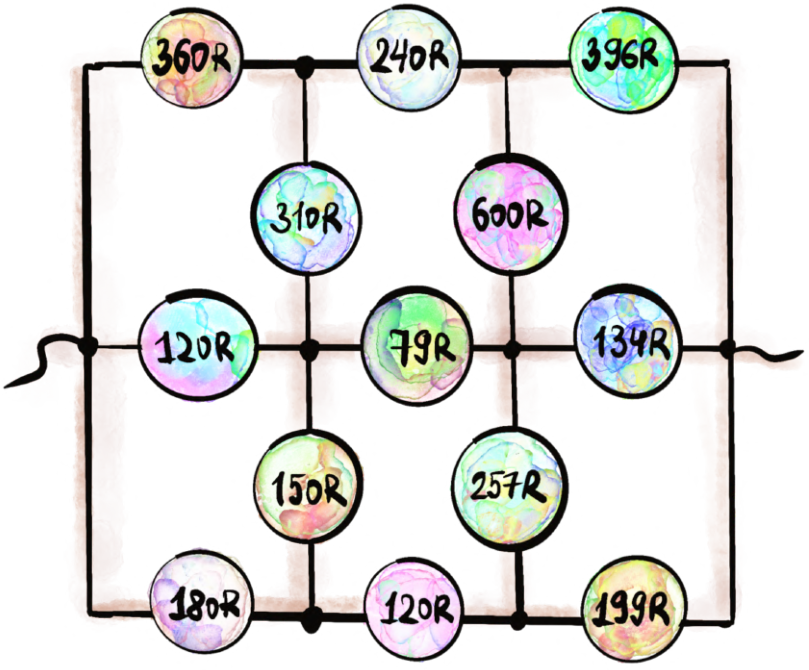
Альтернативный заказ 1.1

1. *(2 балла)* Оцените сопротивление данной цепи с точностью 2%.



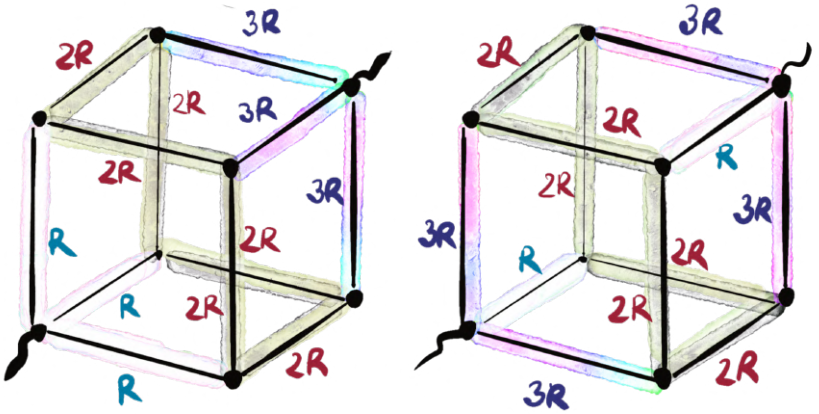
Альтернативный заказ 1.2

1. *(3 балла)* Оцените сопротивление данной цепи с точностью 1%.



Заказ 2

Найдите сопротивление цепей, представленных на рисунке.



1. *(0,5 балла)* Схема слева.
2. *(1,5 балла)* Схема справа.

Заказ 3

1. *(3 балла)* Найдите показания приборов в цепи, представленной на схеме.

